4803번 - 트리 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	26025	9504	6725	34.717%

문제

그래프는 정점과 간선으로 이루어져 있다. 두 정점 사이에 경로가 있다면, 두 정점은 연결되어 있다고 한다. 연결 요소는 모든 정점이 서로 연결되어 있는 정점의 부분집합이다. 그래프는 하나 또는 그 이상의 연결 요소로 이루어져 있다.

트리는 사이클이 없는 연결 요소이다. 트리에는 여러 성질이 있다. 예를 들어, 트리는 정점이 n개, 간선이 n-1개 있다. 또, 임의의 두 정점에 대해서 경로가 유일하다.

그래프가 주어졌을 때, 트리의 개수를 세는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 이루어져 있다. 각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 $n \le 500$과 $m \le n(n-1)/2$을 만족하는 정점의 개수 n과 간선의 개수 m이 주어진다. 다음 m개의 줄에는 간선을 나타내는 두 개의 정수가 주어진다. 같은 간선은 여러 번 주어지지 않는다. 정점은 1번부터 n번까지 번호가 매겨져 있다. 입력의 마지막 줄에는 0이 두 개 주어진다.

출력

입력으로 주어진 그래프에 트리가 없다면 "No trees."를, 한 개라면 "There is one tree."를, T개(T > 1)라면 "A forest of T trees."를 테스트 케이스 번호와 함께 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6 3
1 2
2 3
3 4
6 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 6
1 2
2 3
1 3
4 5
5 6
6 4
0 0
```

예제 출력 1 복사

```
Case 1: A forest of 3 trees.
Case 2: There is one tree.
Case 3: No trees.
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > Rocky Mountain Regional (/category/41) > 2012 Rocky Mountain Regional Contest (/category/detail/181) H번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: jinhan814 (/user/jinhan814), qlrndepddl (/user/qlrndepddl)
- 어색한 표현을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)

메모